# Tirocinio

Mombelli Luca

5 marzo 2026

## Indice

**1 Teorema di Nagumo** **2**

**2 Control Barrier Function** **6**

2.1 Inverted Pendulum . . . . . 8

2.1.1 crticial Angle . . . . . 8

**Bibliografia** **9**

# 1 Teorema di Nagumo

Introduciamo il Teorema di Nagumo , secondo la formulazione presentata in [1] , che rappresenta una degli elementi fondamentali per trattare le Control Barrier function

**Definizione 1.1.** Sia K un sottoinsieme di uno spazio vettoriale finito dimensionale (oppure di uno spazio normato) X . Diciamo che una funzione $x(\cdot) : [0, T] \to X$ è *viable* in K su $[0, T]$ se

$$\forall t \in [0, T] \ , \quad x(t) \in K$$

Consideriamo il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t)) & \forall t \in [0, T] \\ x(0) = x_0 \end{cases} \tag{1.1}$$

con $f : \Omega \subset_{\text{op}} X \to X$

**Definizione 1.2.** Sia un sottoinsieme di $\Omega$. Diciamo che K è *locally viable* sotto $f$ se per ogni condizione iniziale $x_0 \in K$ , esiste un $T > 0$ e una soluzione viable su $[0, T]$ per l'equazione differenziale 1.1 con condizione iniziale $x_0$
K è (globalmente) viable sotto f se possiamo sempre prendere $T = \infty$

**Definizione 1.3** (Cono Tangente di Bouligand)**.** Sia X uno spazio normato , K un sottoinsieme non vuoto di X e sia x un elemento di K . Il cono tangente a K in x è l'insieme

$$T_K(x) = \{v \in X \mid \liminf_{h \to 0^+} \frac{d_K(x + hv)}{h} = 0\}$$

con $d_k(x) := \inf_{y \in K} \|x - y\|$

Una definizione alternativa utilizza le successioni :
v appartiene a $T_K(x)$ se e solo se esiste una successione $h_n > 0$ $h_n \to 0^+$ e una successione $v_n \in X$ , $v_n \to v$ tale che

$$\forall n \in \mathbb{N} \ , \ x + h_n v_n \in K$$

Il cono tangente a K nel punto x si può anche indicare con $T(K, x)$. Osserviamo che se

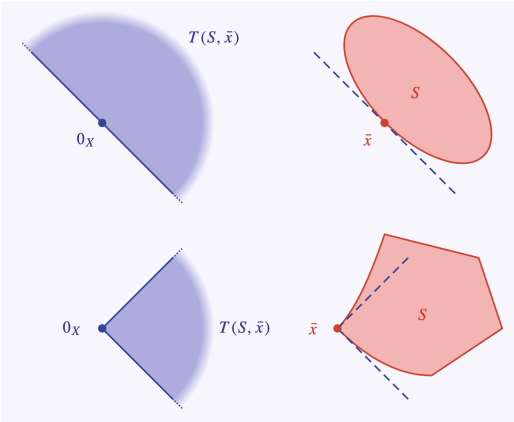


Figura 1: Due esempi di cono tangente ([2])

x è un punto interno dell'insieme K allora $T_K(x) = X$. Quindi se l'insieme K è aperto $(K = K^0)$ allora $\forall x \in K$ , $T_k(x) = X$ . Saremmo quindi principalmente interessati a definire il cono tangente per punti appartenenti alla frontiera dell'insieme K . È importate sottolineare che può succedere che il cono tangente ad un punto di frontiera sia tutto lo spazio .

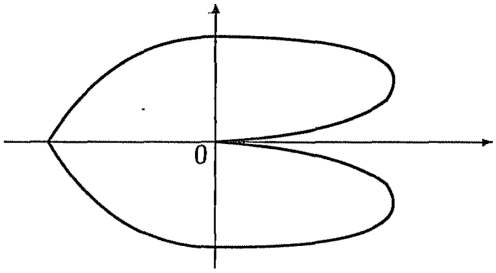


Figura 2: Insieme K tale che $T_k(0) = X$

**Lemma 1.1.** Sia $x : [0, T] \to K$ una funzione differenziabile e viable , allora

$$\forall t \in [0, T) \quad x'(t) \in T_K(x)$$

**Definizione 1.4** (Viability Domain)**.** Sia k un sottoinsieme di $\Omega$. Diciamo che k è un viability domain della mappa $f : \Omega \to X$ se

$$\forall x \in X \quad , \quad f(x) \in T_K(x)$$

**Teorema 1.1 – Nagumo**

Supponiamo che il sottoinsieme K sia localmente compatto e che la funzione $f : K \to X$ sia continua .
Allora K è *localmente viable* sotto f se e solo K è un *viability domain* della mappa f

**Esempio 1.1.** Sia $K \subset \mathbb{R}$ , $K = [-2, 2]$ e sia $\dot{x}(t) = x(t)$. K è un intervallo chiuso e limitato , quindi compatto , inoltre la funzione x è continua , quindi le ipotesi del teorema sono rispettate . Controlliamo se K è un viability domanin . Sappiamo che se $x \in (2, 2)$ allora $T_K(x) = \mathbb{R}$ , analizziamo ora i due punti di frontiera :

- ⋆ Se $x = 2 \to f(x) = 2$ . Il cono tangente rappresenta le direzioni in cui posso muovermi senza uscire da K . In questo caso posso unicamente muovermi verso sinistra quindi ottengo $T_K(2) = (-\infty, 0]$
- ⋆ Facendo un ragionamento simile a quello precedente ottengo $T_K(-2) = [0, +\infty)$

Vediamo che per entrambi i punti di frontiera otteniamo $f(x) \notin T_K(x)$ quindi K non è viability domain per f .
Prendiamo , ora l'intervallo $K = (-\infty, 0]$ , in questo caso il sottoinsieme non è compatto ma localmente compatto , poichè è un sottoinsieme di un insieme localmente compatto , lo spazio euclideo .
Come prima se prendiamo $x \in (-\infty, 0)$ otteniamo $T_k(x) = \mathbb{R}$ . Passiamo ora a studiare il punto $x = 0$ per cui otteniamo $f(0) = 0$ , invece il cono tangente nel punto zero è $T_k(0) = (-\infty, 0]$ . Possiamo osservare che $f(0) \in T_x(0)$ e quindi in generale K è un viabilty domain e quindi locally viable

**Esempio 1.2.** Sia $K \subset \mathbb{R}^2$ , $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 - 5 \leq 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | g(x, y) \leq 0\}$ e prendiamo $f(x, y) = (x, y^2)$.K è un sottoinsieme compatto e f è un campo vettoriale continuo . Sappiamo che per $x \in K^0 \to T_K(x) = \mathbb{R}^2$ . Occupiamoci ora dei punti $x \in \partial K$ , quindi che appartengo alla curva di livello $f^{-1}(5) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 5\}$. In questo caso la curva è differenziale e possiamo definire il cono tangente attraverso rette tangenti infatti

$$T_k(x_0) = \{v \in X | g(x_0) + \boldsymbol{\nabla} g(x_0) \cdot v \leq 0)\}$$

Oppure possiamo utilizzare il fatto che il gradiente di g sia sempre perpendicolare ad una curva di livello di g e che esso rappresenti la direzione di massima crescita

$$T_k(x_0) = \{v \in X | \boldsymbol{\nabla} g(x_0) \cdot v \leq 0\}$$

. Proviamo a calcolare la condizione di appartenenza al cono tangente

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla} g(x)f(x) &= (2x, 2y)(x, y^2)^T \\ &= 2x^2 + 2y^3 \leq 0 \\ y &\leq -x^{\frac{2}{3}}\end{aligned}$$

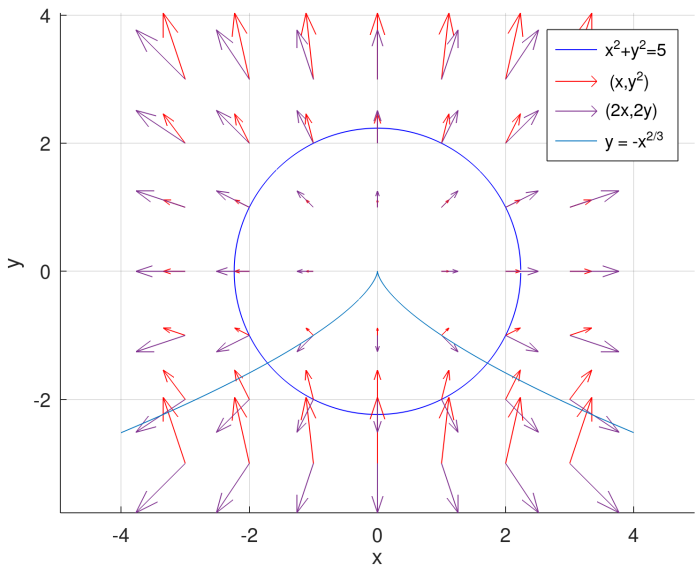


Figura 3: Esempio 1.2(a)

Infatti usando come punto $x_0 = (0-, \sqrt{5})$

$$\begin{aligned}f(x_0) &= (0, 5) \\ g(x_0) &= 0 \\ \boldsymbol{\nabla} g(x_0) &= (0, 2\sqrt{5}) \\ \boldsymbol{\nabla} g(x_0) \cdot f(x_0) &= 10\sqrt{5} > 0 \rightarrow f(x_0) \notin T_k(x_0)\end{aligned}$$

Abbiamo quindi dimostrato che K non è un viability domain per f , allora k non potrà essere locally viable sotto f .

Proviamo ora a prendere lo stesso insieme K ma il campo vettoriale $f(x, y) = (-x, -y^3)$ . Vediamo se questo campo vettoriale rispetto la condizione di appartenenza al Cono tangente

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla} g(x)f(x) &= (2x, 2y)(-x, -y^3)^T \\ &= -2x^2 - 2y^4 \leq 0 \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2\end{aligned}$$

Abbiamo quindi dimostrato che $f(x) \in T_k(x) \forall x \in K$ , quindi K è un viability domain per f e per il teorema d Nagumo K è locally viable sotto f

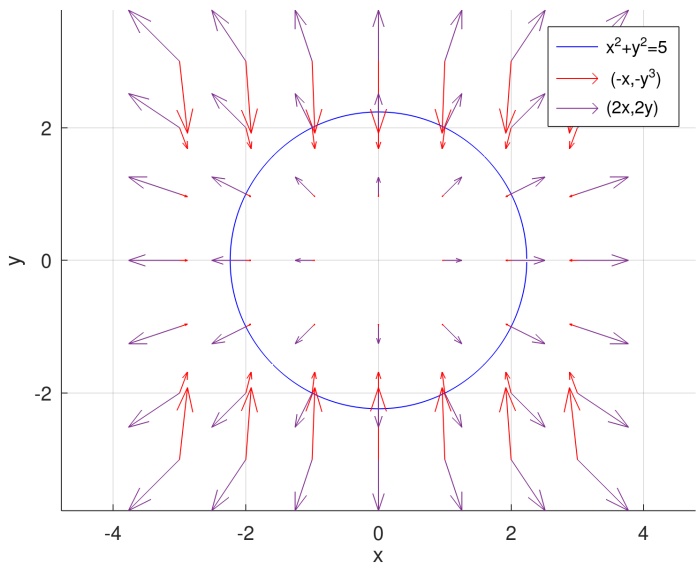


Figura 4: Esempio 1.2 (b)

**Teorema 1.2 – Viability**

Consideriamo un sottoinsieme K di uno spazio finito dimensionale X e una mappa continua $f : K \to X$.
Se K è un viability domain , allora per ogni condizione iniziale $x_0 \in K$ esiste un T positivo e una soluzione viable su $[0, T]$ per l'equazione differenziale 1.1 con C.I $x_0$ tale che

$$\begin{cases} T = +\infty \\ T < +\infty \quad e \quad \limsup_{t \to T_-} \|x(t)\| = \infty \end{cases}$$

Se abbiamo a disposizioni ulteriori informazioni sulla funzione $f$ potremmo escludere a priori il caso in cui $\lim_{t \to T^-} \|x(t)\| = \infty$.

**Teorema 1.3**

Consideriamo un sottoinsieme K di uno spazio vettoriale finito dimensionale X e una mappa $f : K \to X$. Supponiamo che $f$ sia continua , che

$$\exists c > 0 \ t.c \ \forall x \in K \ , \ \|f(x)\| \leq c(\|x\| + 1)$$

e che K sia un viability domani chiuso per f . Allora K è viable sotto f e $T = \infty$

## 2 Control Barrier Function

Le control barrier function traggono ispirazione dalle control Lyapunov function , che rappresentano l'estensione al controllo delle funzioni di Lyapunov . Allo stesso modo le CBF sono l'estensione al controllo della funzioni di barriera , utilizzate in ottimizzazione. Lo scopo principale delle CBF è definire un sottoinsieme invariante in avanti , ossia un insieme per cui ogni traiettoria che parte da esso rimane al suo interno per ogni tempo futuro . Inoltre sono molto utili nella sintesi di controllori che ci permettono di rimanere nel sottoinsieme.
Consideriamo il sistema dinamico non lineare affine al controllo

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u \tag{2.1}$$

dove $x \in \mathbb{R}^n$ , $iu \in \mathbb{R}^m$ sono rispettivamente lo stato e l'input del sistema . Le funzioni $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ e $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n\times m}$ sono localmente liptschiziane .
Consideriamo il sottoinsieme $S$ , definito come l'insieme di sopralivello di una funzione $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ :

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n | h(x) \geq 0\} \tag{2.2}$$
$$S^0 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) > 0\} \tag{2.3}$$
$$\partial S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0\} \tag{2.4}$$

**Definizione 2.1.** La funzione $h \in \mathbb{C}^1, h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è una control barrier function , per il sistema 2.1 , sull'insieme S , definito da 2.2 - 2.4 , se esiste una funzione classe $\kappa_\infty$ estesa [1]tale che :

$$\begin{aligned} &\sup_{u\in\mathbb{R}^m} [L_f h(x) + L_g h(x)u \geq -\alpha(h(x))] \quad \forall x \in S \\ &\sup_{u\in\mathbb{R}^m} [\boldsymbol{\nabla} h(x)^T f(x) + \boldsymbol{\nabla} h(x)^T g(x)u \geq -\alpha(h(x))] \quad \forall x \in S \end{aligned} \tag{2.5}$$

Consideriamo ora l'insieme di tutti i valori di input che rendono il sottoinsieme S invariante :

$$K_{cbf}(u) = \{u \in \mathbb{R}^m \mid L_f h(x) + L_g h(x)u \geq -\alpha(h(x))\}$$

**Teorema 2.1**

Sia $S \subseteq \mathbb{R}^n$ l'insieme di sopralivello di una funzione differenziabile continuità $h : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ , se h è una control barrier function su D e $\boldsymbol{\nabla} h(x) \neq 0 \ \ \forall x \in \partial S$ , allora un qualsiasi controllore liptschiziano u tale che $u(x) \in K_{cbf}$ per il sistema 2.1 rende S invariante (in avanti)

*Dimostrazione.* Per ogni $x \in \partial C$abbiamo che $L_f h(x) + L_g h(x)u \geq -\alpha(h(x)) = 0$. Possiamo allora definire il cono tangente come $T_S(x) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \boldsymbol{\nabla} h(x)v \geq 0\}$. Sappiamo che $\forall x \in S^0 \ \ T_S(x) = \mathbb{R}^n$ , proviamo a vedere ora i punti appartenti alla frontiera

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\nabla} h(x)(f(x) + g(x)u) &\geq 0 \\ \boldsymbol{\nabla} h(x)f(x) + \boldsymbol{\nabla} h(x)g(x)u &\geq 0 \\ L_f h(x) + L_g h(x)u &\geq 0 \end{aligned}$$

allora K è viability domain e quindi locally viable sotto f . Ora abbiamo ipotizzato che f , g , u siano localmente liptschiziane soddisfando così il teorema di esistenza e unicità. Sapendo che la soluzione esista ed è unica le due condizioni di viable e invarianza corrispondo , abbiamo cosi dimostrato ch es è invariante □

[1]Per $a \in R^+$ , una funzione continua $\alpha : [0, a) \to \mathbb{R}$ è una funzione di classe $\kappa$ se è strettamente crescente e $\alpha(0) = 0$. Una funzione continua $\alpha : (-b, a) \to \mathbb{R}, \quad a, b \in \mathbb{R}^+$ è una funzione di classe $\kappa$ estesa se è strettamente crescente e $\alpha(0) = 0$. Inoltre , se $a = b = \infty$ e $\lim_{r\to\infty} \alpha(r) = \infty$ , allora viene chiamata funzione di classe $\kappa_\infty$ estesa

Inoltre le control barrier function forniscono una condizione necessaria e sufficiente per l'invarianza in avanti se il sottinsieme S è compatto

**Teorema 2.2**

Sia S un insieme di sopralivello compatto di una funzione $h \in C^1$ , $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ , con $\boldsymbol{\nabla} h(x) \neq 0 \quad \forall x \in \partial S$. Se esiste una legge di controllo $u = k(x)$ che rende il sottoinsieme S invariante , allora $h|_S : S \to \mathbb{R}$ è una control barrier function su C

*Dimostrazione.* Sia $h \in C^1, h|_S : S \to \mathbb{R}$. Per ogni $r \geq 0$ l'insieme $\{x \mid 0 \leq h(x) \leq r\}$ è un sottoinsieme compatto di C. Definiamo una funzione $\alpha : [0, \infty) \to \infty$ con

$$\alpha(r) = - \inf_{\{x \ \mid \ 0 \leq h(x) \leq r\}} L_f h + L_g h \ u$$

Usando la compattezza del sottoinsieme e la continuità di $L_f h + L_g h \ u$ , $\alpha$ è una funzione ben definita , crescente che soddisfa

$$L_h f + L_g h \ u \geq -\alpha(h(x))$$

Per il Teorema di Nagumo 1 l'invarianza di C è equivalente a :

$$L_h f + L_g h \ u \geq 0 \qquad \forall x \in \partial S$$

, ciò implica che $\alpha(0) \leq 0$. Possiamo sempre prendere una funzione di classe $\kappa$ $\hat{\alpha}$ che maggiora $\alpha$ , facendo così abbiamo ottenuto $L_h f + L_g h \ u \geq -\hat{\alpha}(h(x))$. □

Ora che sappiamo che le CBF forniscono delle condizioni per la sicurezza di un insieme vogliamo trovare un metodo per creare i controlli .
Supponiamo di avere un controllo $u$ per il sistema dinamico 2.1 e vogliamo che essere garantisca l'invarianza (sicurezza). Supponiamo che $u \notin K_{cbf}$ per alcune $x \in R^n$. Vogliamo modificare questo controllo per assicurare l'invarianza , iniziamo notando che la condizione 2.5 è affine in u , possiamo allora considerare il seguente problema quadratico

$$\begin{aligned} u(x) = \underset{u \in U \subseteq \mathbb{R}^n}{\operatorname{argmin}} \ & \frac{1}{2} \|u - k(x)\|_2^2 \\ s.t \quad & [L_f h(x) + L_g h(x) u \geq -\alpha(h(x)) \end{aligned}$$

Per questo problema esiste una soluzione $u^*$ in forma chiusa :

$$u^* = u_{safe} + u_{des}$$

dove

$$u_{safe} = \begin{cases} \frac{\Phi(x,t,u_{des})}{L_g h(x) L_g h(x)^T} L_g h(x)^T & \Phi < 0 \\ 0 & \Phi \geq 0 \end{cases}$$

con

$$\Phi(x, t, u_{des}) \triangleq \boldsymbol{\nabla} h(x)^T f(x) + \boldsymbol{\nabla} h(x)^T g(x) u + \alpha(h(x))$$

Presentiamo ora un esempio di applicazione delle CBF :

**Esempio 2.1.** Vogliamo che un punto materiale si sposti da una posizione iniziale $x_0 \in \mathbb{R}^2$ fino ad un obbiettivo con posizione $x_g \in R^2$ , evitando un ostacolo ostacolo , modellizzato tramite una circonferenza di centro $x_{obs}$ e raggio $r_{obs}$.
Iniziamo introducendo la CBF :

$$h(x) = \|x - x_g\| - r_{obs}$$

## 2.1 Inverted Pendulum

Equazioni del moto

$$\begin{cases} ml^2\ddot{\theta} - m\ddot{x}l\cos(\theta) - mgl\sin(\theta) = 0 \\ (M+m)\ddot{x} - ml\ddot{\theta}\cos(\theta) + ml\dot{\theta}^2\sin(\theta) = u \end{cases}$$

### 2.1.1 crticial Angle

After some calculations we obtain :

$$\ddot{\theta} = \frac{-m\cos(\theta)\sin(\theta)\dot{\theta}^2}{(M+m\sin(\theta)^2} + u\frac{\cos(\theta)}{l(M+m\sin(\theta)^2)} + \frac{(M+m)g\sin(\theta)}{l(M+m\sin(\theta)^2)}$$

We can rewrite by defining the function

$$g(\theta) = \frac{\cos(\theta)}{l(M+m\sin(\theta)^2)}$$
$$h(\theta,\dot{\theta},u) = lm\dot{\theta}^2 - \frac{u+g(M+m)\tan(\theta)}{\sin(\theta)}$$
$$\ddot{\theta} = -\sin(\theta)g(\theta)h(\theta,\dot{\theta},u)$$

We want to prove that there exist a crtical anglie $\theta_c \in ]-\pi/2,\pi/2[$ . We note that $g(\theta) > 0 \forall\theta \in ]-\pi/2, pi/2[$ , so if we want the accelator the have the opposite sign of $\theta$ we nedd to garantee that $h(\theta,\dot{\theta},u) \geq 0$

$$lm\dot{\theta}^2 - \frac{u+g(M+m)\tan(\theta)}{\sin(\theta)} \geq 0$$
$$lm\dot{\theta}^2 \geq \frac{u+g(M+m)\tan(\theta)}{\sin(\theta)}$$
$$\text{Now we take the Infimum}(\dot{\theta}=0)$$
$$\frac{u+g(M+m)\tan(\theta)}{\sin(\theta)} \leq 0$$

We now have two cases

- ⋆ $\sin(\theta) > 0$ -> $\tan(\theta) \geq -\frac{u_{min}}{g(M+m)}$
- ⋆ $\sin(\theta) < 0$ -> $\tan(\theta) \leq -\frac{u_{max}}{g(M+m)}$

so we obtain

$$\text{atan}\left(-\frac{u_{max}}{g(M+m)}\right) \leq \theta \leq \text{atan}\left(-\frac{u_{min}}{g(M+m)}\right)$$

# Bibliografia


[1] Jean-Pierre Aubin. *Viability Theory*. Birkhäuser Boston, MA, 2009.

[2] Johannes Jahn. "Tangent Cones". In: *Introduction to the Theory of Nonlinear Optimization*. Cham: Springer International Publishing, 2020, pp. 79–106. ISBN: 978-3-030-42760-3. DOI: 10.1007/978-3-030-42760-3_4. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-42760-3_4.